01 발주량 예측 평가에서 휴일 반복 기록 때문에 부풀려진 개선 결과 바로잡기

프로젝트	기간과 팀	담당
BatteryFlow AI 발주 계획 검토 서비스	2026.09, 3인 팀	공급망 분석과 예측, 서비스 구현과 통합

① 저장 날짜와 계획 기준일이 어긋나는 구조

10/22(금) 로그
D+2 = 일요일 → 0개
D+3 = 월요일 → 계획 있음

→

10/23(토) 로그
수량 82칸이 금요일과 같고
저장 날짜만 토요일

토요일 기준으로 읽으면
D+2 = 10/25(월) 계획 0개
실제 10/25 최종 계획은
9,632개

금요일(추정 기준일)로 읽으면
D+2 = 일요일 0개로 설명됨
토요일의 정답은 알 수 없어 제외

관측일 49일 중 17일은 공통 부품의 90% 이상이 직전 관측일과 82칸 모두 같았습니다. 이 날을 이월 의심일로 분류했습니다(데이터 패턴에 따른 가정).

② 평균 오차 MAE(개, 낮을수록 좋음)

처음 평가: 12개 목표일, 이월 미처리

7일 이동평균	34.7
기존 D+3 계획	54.8

"7일 평균이 36.7% 낮음" → 철회

재평가: CV 7개 목표일, 이월 보정

XGBoost	15.9
기존 D+3 계획	16.2
7일 이동평균	30.9

CV 7일에서 XGBoost는 5일 우세했지만 일별 MAE 차이(XGBoost − 기존 계획)의 95% 구간이 −2.40~+2.35개로 0을 포함해 우위를 확정하지 않았습니다.

구조도는 원본 로그 대조 결과를 직접 정리했고 막대는 저장된 평가 결과(CSV)를 같은 축척으로 그렸습니다. 파란 막대는 철회한 주장의 대상인 7일 이동평균입니다. 이월 보정은 데이터 패턴에 따른 가정이며 제공자의 저장 방식은 확인하지 못했습니다.

문제

발견 검토 알림이 실제 계획 변경을 얼마나 잡는지 **목표일별로 나눠 보다가** 12개 목표일 중 6일은 기존 D+3 계획이 거의 모든 부품에서 0인 것을 발견했습니다.

현상 처음 평가의 "7일 이동평균 MAE 34.7개, 기존 계획 54.8개(36.7% 감소)"는 이 6일의 영향을 크게 받았습니다.

영향 서비스의 기본 예측과 대외 주장이 이 수치에 기대고 있어 모델보다 **평가 데이터의 날짜 의미**부터 확인해야 했습니다.

해결 과정

원인 원본 17,364행을 날짜별로 대조하니 휴일의 로그가 직전 계획표를 반복해 **저장 날짜와 계획 기준일이 달라지는** 패턴이 있었습니다.

대안 (A) 주말 날짜를 일괄 삭제하면 실제로 갱신된 토요일(10/2, 10/16)과 월요일 예측 입력까지 사라집니다. (B) 직전 관측일과 같은 날만 이월로 표시하고 계획은 추정 기준일의 D+(3+k) 열에서 다시 읽습니다.

선택 B를 택했습니다. 같은 12일 기준으로 A는 비교 가능한 날이 5일, B는 8일만 남았습니다. 이월일의 최종 수량은 알 수 없어 정답에서 뺐습니다.

적용 정답일이 32일로 줄어 분할을 CV 2회(7일)와 회고 6일로 다시 설계하고 9가지 방법을 재학습했습니다.

결과

수치 기존 계획 **16.2** vs 7일 이동평균 **30.9**로 처음 결론 철회. XGBoost는 15.9이지만 우위 미확정

조건 KAMP ERP 발주계획 2021-09-13~11-01(관측 49일). 시간순 CV 7일, 111개 부품 743건. 회고 6일 643건(독립 시험 아님). 날짜 단위 재표본 4,000회

기여 라이브 서비스를 "XGBoost 예측 + 기존 계획 비교 + 개선 미확정 표시"로 바꾸고 Copilot 근거 문서와 대외 문서도 함께 정정

02 AI Copilot이 순위 질문에서 감소 부품을 빠뜨리는 오류를 서버 정렬 규칙으로 고정

프로젝트	기간과 팀	담당
BatteryFlow AI의 AI Copilot	2026.09, 3인 팀	Copilot 구현과 통합

① 처리 순서: 순위는 서버가 정하고 Gemini는 설명만 합니다

사용자 질문
"계획과 차이가 큰 부품 3개"

↓

서버: 공식 자료 조회
부품별 예측 – 계획 차이

→

서버: 정렬(API와 공유)
|차이| 내림차순, 동률은 부품 번호

↓

검색과 Gemini 설명
FastEmbed, FAISS로 찾은 근거 문서

→

서버: 순위와 수치 문장 확정
LLM 문장을 덮어써서 답변

② 전과 후

전: LLM이 순위를 생성
증가 부품 위주로 답하고 감소 부품을 누락했습니다.
키워드만 보는 테스트는 통과했습니다.

↓

후: 서버가 순위를 확정
같은 자료와 모델이면 같은 순위가 나옵니다. LLM이 틀린 순서를 써도 마지막 단계에서 바뀝니다.

오류 수정 당시 자료(2021-11-01, 7일 이동평균): Part 92 +540.29 → Part 60 −284.86 → Part 66 −284.86

backend/copilot.py, copilot_search.py, demand_ranking.py의 실제 처리 순서를 직접 정리했습니다. 검은 칸은 서버가 결정하는 단계입니다. 순위는 오류 수정 당시 자료이며 현재 운영 모델(XGBoost)의 순위와 다릅니다.

문제

발견 통합 테스트에서 "계획과 차이가 큰 부품 3개"를 묻자 Copilot이 증가 부품 위주로 답하고 **계획보다 284.86개 적은 Part 60과 Part 66을 빠뜨렸습니다.**

현상 답변에 키워드가 있는지만 보던 기존 테스트는 이 오류를 통과시켰습니다.

영향 담당자는 이 답으로 검토할 부품을 고르므로 순위가 틀리면 큰 감소 계획을 놓치게 됩니다.

해결 과정

원인 정렬을 LLM 생성에 맡겨 부호가 있는 차이를 "큰 값"으로 해석했고 같은 질문에도 순위가 달라질 수 있었습니다.

대안 (A) 프롬프트에 정렬 지시를 강화하면 확률적 결과라 매번 검증해야 합니다. (B) 서버가 순위를 계산하고 LLM은 설명만 하게 나눕니다.

선택 테스트로 보장할 수 있는 B를 택했습니다. 차이를 소수 둘째 자리로 반올림한 뒤 절댓값 내림차순, 동률이면 부품 번호 오름차순으로 정하고 API와 같은 함수를 씁니다.

적용 수치 조회와 문서 검색을 분리하고 최종 순위와 수치 문장은 서버가 확정해 덮어씁니다.

결과

수치 감소 부품 누락 → 정확한 순위 반환. 당시 자료 기준 **Part 92 +540.29 → Part 60 −284.86 → Part 66 −284.86**(동률은 부품 번호순)

조건 2021-11-01 목표일 107개 부품, 7일 이동평균(오류 수정 당시 모델). 입력 순서 뒤섞기와 상위 3개 경계 동률 회귀 테스트. 감소 부품을 뺀 모의응답(Part 92, 95, 63) 테스트. Gemini 실제 호출이 아닌 로컬 검증

기여 대시보드 검토 목록과 Copilot 답이 같은 정렬 함수를 써서 같은 자료와 모델에서는 항상 같은 순위를 표시

03 공장 전력 예측에서 1시간 밀린 기상값(미래 정보 누수)을 찾아 평가 기준 다시 세우기

프로젝트	기간과 팀	담당
제조 전력 예측과 피크 사전경보	2026.10, 공모전 3인 팀(팀장)	데이터 검증, 평가 기준, 모델 선정

① 원자료 기상과 공식 관측의 시각 대조(5/22 이후)

원자료 t시 기상값
예측 입력으로 사용하던 값

=

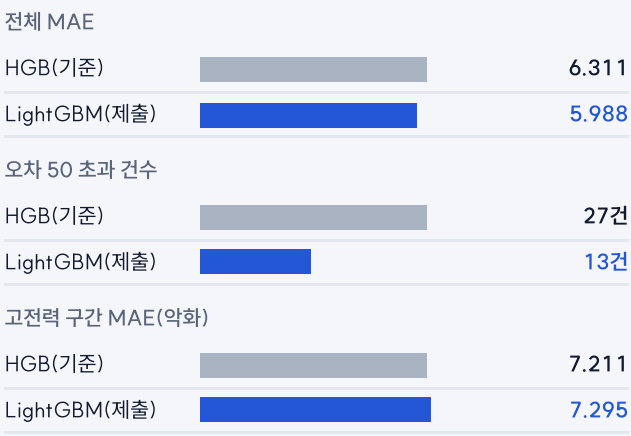
울산 ASOS 152
공식 t+1시 관측

2,729 / 2,733행 일치(99.85%)
예측 시점에는 알 수 없는 미래 관측이 입력에 섞여 있었습니다.

↓

수정: 관측 후 1시간부터 사용 가능하다고 보고 다시 연결
15분 예측에 적용(실제 API 지연은 미검증인 가정)

② 9월 회고 평가: 기준과 제출 모델



시각 대조는 원자료와 기상청 공식 관측을 행 단위로 비교한 결과이고 막대는 저장된 평가 결과(model_comparison.csv)입니다. 막대는 지표별로 기준 모델을 같은 길이로 맞췄습니다. 두 모델 모두 기상 가용 시각을 제한한 같은 조건의 비교이며 시차 수정 전후의 차이가 아닙니다.

문제

발견 기상 변수가 실제 시각과 맞는지 원자료를 **울산 ASOS 152 공식 관측과 행 단위로 대조**했습니다.

현상 2021-05-22~09-14 원자료의 t시 기상값이 공식 t+1시 관측과 같았습니다(2,729/2,733행, 99.85%). 예측 시점에 없는 미래 관측이 입력에 들어 있었습니다.

영향 또 완전한 255일 중 하루 전력 패턴이 140개뿐이라 평균 오차만으로는 반복 패턴 암기를 성능으로 착각할 수 있었습니다.

해결 과정

원인 기상값의 시각 정렬 오류로 생긴 누수와 반복 패턴 때문에 평가가 낙관적으로 나오는 문제로 정의했습니다.

대안 (A) 원자료 기상을 그대로 쓰면 점수는 좋아도 실제 예측 시점에는 쓸 수 없어 제외했습니다. (B) 기상을 빼는 방법과 (C) 공식 관측을 "관측 후 1시간부터 사용 가능"으로 다시 연결하는 방법 중 15분 예측에는 정보를 살리는 C를, 사전경보 모델에는 B를 적용했습니다.

기준 처음 보는 패턴의 MAE, 고전력 MAE, 오차 50 초과 건수를 추가해 HGB, LightGBM 혼합, 고전력 가중 잔차, LSTM을 비교했습니다.

선택 전체 오차와 큰 오차 건수가 가장 적은 LightGBM 혼합을 골랐습니다. 고전력 오차가 조금 나빠지는 점과 개발 단계의 기존 모델 교체 기준을 충족하지 못한 점도 함께 보고했습니다.

결과

수치 전체 MAE **6.311 → 5.988**(5.1% ↓), 오차 50 초과 **27 → 13건**. 고전력 MAE는 7.211 → 7.295(1.2% ↑)로 악화

조건 2021-09-01~14 회고 평가(독립 시험 아님). 15분 구간 1,344개 × 예측 거리 4개 = 5,376행. 오차 50 기준은 사후 설정. 원자료 단위 미확인

기여 팀장으로 평가 기준과 최종 모델을 정했고 제출 패키지는 테스트 99개와 재예측 최대 차이 2.84×10^{-14}로 재현 확인

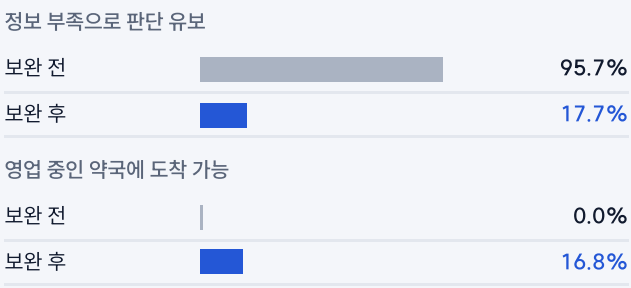
04 심야 약국 접근성 분석에서 비어 있던 월요일 운영시간을 보완해 판단 유보 구간 줄이기

프로젝트	기간과 팀	담당
부산 심야약국 보행 접근성 지도	2026.09~10, 개인	데이터 선정, 운영시간 보완, 분석 기획

① 월요일 시간표 보완 흐름



② 월요일 23시, 부산 잠재수요 대비 비율



"보완 전"은 같은 약국과 도로망에서 1,679곳의 월요일 시간표만 미상으로 되돌려 다시 계산한 값입니다.

운영시간 처리 기록(schedule_assumptions_audit.csv)과 조건별 재계산 결과로 그렸습니다. 막대는 같은 축척(100% = 막대 최대 길이의 80%)입니다. 실제 약국 접근성이 늘어난 것이 아니라 정보 보완으로 판정이 달라진 결과입니다.

문제

발견 심야에 걸어서 도착했을 때 영업 중인 약국이 있는지 계산하려고 운영시간을 점검하다가 부산시 자료에서 **월요일 시작 시각이 빈 약국 1,696곳**을 발견했습니다.

현상 이대로 두면 월요일 23시 기준 부산 잠재수요의 **95.7%가 "판단 유보"**로 남았습니다.

영향 운영시간을 모르면 "영업 중 도착"을 판정할 수 없어 지도의 결론 자체가 성립하지 않았습니다.

해결 과정

원인 부산시 자료의 월요일 시작 시각 칸이 비어 있었고 다른 요일 값만으로는 월요일 영업을 확정할 근거가 없었습니다.

대안 (A) 결측을 "영업 안 함"으로 처리하면 접근성을 과소평가합니다. (B) 다른 요일 시간을 일괄 복사하면 근거가 없습니다. (C) 국립중앙의료원(NMC) 등록 시간표와 대조해 보완합니다.

선택 C를 택하고 기관 ID, 이름, 전화, 좌표가 일치할 때만 연결했습니다. 화~금이 모두 같은 3곳만 추정하고 14곳은 미상으로 남겼습니다.

적용 보완한 근거를 약국별로 기록해 어떤 판정이 어느 자료에서 왔는지 추적할 수 있게 했습니다.

결과

수치 판단 유보 **95.7% → 17.7%**(78.0%p ↓), 영업 중 도착 가능 **0.0% → 16.8%**

조건 월요일 23시 출발, 시속 4km, 도보 15분. 같은 약국과 OSM 보행망(2026-10-12). 분모는 그 시각 부산 전체 생활인구 잠재수요(2026-07)

기여 공개 지도와 저장소로 배포했고 보행속도 3, 4, 5km 민감도에서 1위 후보가 17위와 32위로 바뀌는 점도 함께 제시